

ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT

PRINT DOCUMENT FLOW - QUY TRÌNH IN TÀI LIỆU

HCMSIU_SSPTS - STUDENT SMART PRINTING SERVICE

MỤC LỤC

1. Tổng quan quy trình
2. User Stories
3. Acceptance Criteria
4. Business Rules
5. Validation Rules
6. Luồng xử lý chi tiết
7. Error Handling

1. TỔNG QUAN QUY TRÌNH

1.1. Mô tả

Print Document Flow là quy trình core của hệ thống HCMSIU_SSPTS, cho phép sinh viên thực hiện in tài liệu từ xa thông qua 5 bước:

1. **Upload Document** - Tải tài liệu lên hệ thống
2. **Select Printer** - Chọn máy in theo vị trí
3. **Configure Print Settings** - Cấu hình thông số in
4. **Submit Print Job** - Gửi lệnh in và trừ số dư
5. **View History** - Xem lịch sử và trạng thái lệnh in

1.2. Mục tiêu

- Sinh viên có thể in tài liệu từ xa mà không cần đến tận máy in
- Minh bạch về chi phí và số dư trang in
- Kiểm soát và theo dõi lịch sử in ấn
- Tối ưu hóa tài nguyên in ấn của trường

1.3. Phạm vi

Trong phạm vi:

- Upload file PDF, DOCX, PPTX (tối đa 50MB)
- Chọn máy in theo cơ sở và tòa nhà
- Cấu hình: Khổ giấy (A4/A3), trang, 1/2 mặt, số bản (1-10)
- Tính toán và kiểm tra số dư trang in
- Gửi lệnh in và trừ số dư tự động
- Xem lịch sử in với filter và search

Ngoài phạm vi:

- In màu
- In từ Google Drive/OneDrive

- Queue management phức tạp
- Scan tài liệu

2. USER STORIES

2.1. US-PDF-001: Upload Document (P0)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** tải tài liệu lên hệ thống
 - **Để:** chuẩn bị in tài liệu mà không cần mang file đến máy in

Acceptance Criteria:

- Cho phép chọn file từ máy tính
- Hỗ trợ drag & drop file
- Chỉ chấp nhận PDF, DOCX, PPTX
- Giới hạn 50MB
- Hiển thị progress bar
- File xuất hiện trong danh sách sau khi upload thành công
- Lưu metadata đầy đủ (tên, loại, kích thước, ngày tải)
- Hiển thị lỗi rõ ràng nếu thất bại

2.2. US-PDF-002: View Uploaded Documents (P0)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** xem danh sách tài liệu đã tải lên
 - **Để:** chọn tài liệu cần in

Acceptance Criteria:

- Hiển thị table: Tên file | Loại | Kích thước | Ngày tải | Hành động
- Sắp xếp mới nhất trước
- Filter theo loại file
- Filter theo ngày tải
- Search theo tên file
- Pagination (10 items/page)

- Actions: "In" và "Xóa"
- Click "In" chuyển đến Select Printer

2.3. US-PDF-003: Delete Document (P1)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** xóa tài liệu đã tải lên
 - **Để:** giải phóng storage

Acceptance Criteria:

- Hiển thị confirmation dialog
- Xóa thành công → biến mất khỏi danh sách
- Hiển thị toast notification
- Tài liệu đã in vẫn có thể xóa

2.4. US-PDF-004: Select Printer (P0)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** chọn máy in theo vị trí
 - **Để:** in tại địa điểm thuận tiện

Acceptance Criteria:

- Hiển thị danh sách máy in "Active"
- Filter theo Cơ sở
- Filter theo Tòa nhà
- Toggle "Chỉ hiện máy in khả dụng"
- Search theo tên máy in
- Mỗi máy in hiển thị: Tên, Vị trí, Trạng thái, Khổ giấy hỗ trợ
- Click "Chọn" → lưu printerId và chuyển trang

2.5. US-PDF-005: Configure Print Settings (P0)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** cấu hình thông số in chi tiết
 - **Để:** tối ưu chi phí

Acceptance Criteria:

- Hiển thị wizard steps
- Hiển thị tên tài liệu và máy in (readonly)
- Cho phép chọn Khổ giấy (A4/A3)
- Cho phép nhập Trang cần in (Tất cả hoặc Custom: "1-5,10,15-20")
- Toggle In 2 mặt
- Nhập Số bản copy (1-10)
- Preview panel real-time: Tổng trang, A4 tương đương, Số dư hiện tại, Số dư sau in
- Nếu không đủ số dư: Warning + Link "Mua thêm trang" + Disable button
- Nếu đủ: Enable button "Xác nhận in"
- Button "Quay lại"

2.6. US-PDF-006: Real-time Cost Calculation (P0)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** thấy chi phí tính tự động
 - **Để:** biết chính xác số dư bị trừ

Acceptance Criteria:

- Tính lại ngay khi thay đổi bất kỳ thông số nào
- Công thức: **Số trang A4 = Số trang thực × Hệ số khổ giấy × Hệ số mặt × Số copy**
- Hiển thị đơn vị rõ ràng
- Update < 100ms

2.7. US-PDF-007: Submit Print Job (P0)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** gửi lệnh in
 - **Để:** nhận bản in tại máy in

Acceptance Criteria:

- Click "Xác nhận in" gọi API
- Backend validate số dư
- Nếu đủ: Trừ số dư, tạo job, ghi log
- Nếu không đủ: Hiển thị error + link mua trang
- Success: Redirect + Toast với jobId
- Fail: Hiển thị error + cho phép retry

2.8. US-PDF-008: View Print History (P0)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** xem lịch sử in
 - **Để:** theo dõi các lần in

Acceptance Criteria:

- Table: Ngày giờ | Tên tài liệu | Máy in | Số trang | Trạng thái | Hành động
- Status badges với màu (Đang xử lý/Hoàn thành/Thất bại)
- Filter theo date range
- Filter theo trạng thái
- Search theo tên tài liệu
- Sort: Mới nhất trước
- Pagination (10 items/page)
- Action "Xem chi tiết"

2.9. US-PDF-009: View Print Job Details (P1)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** xem chi tiết lệnh in
 - **Để:** kiểm tra thông tin

Acceptance Criteria:

- Modal hiển thị đầy đủ: Thông tin chung, Tài liệu, Máy in, Cấu hình, Chi phí
- Button "Đóng"
- Nếu Thất bại: Hiển thị lý do

2.10. US-PDF-010: Filter and Search History (P1)

Là sinh viên

- **Tôi muốn:** lọc & tìm kiếm lịch sử
 - **Để:** dễ tìm lệnh in

Acceptance Criteria:

- Filter date range
- Filter status
- Button "Xóa bộ lọc"

3. ACCEPTANCE CRITERIA TỔNG HỢP

3.1. Upload Document

ID	Criteria	Priority
AC-UP-001	Chấp nhận PDF, DOCX, PPTX	P0
AC-UP-002	Giới hạn 50MB	P0
AC-UP-003	Progress bar	P0
AC-UP-004	Upload thành công → file xuất hiện	P0
AC-UP-005	Upload thất bại → error message	P0
AC-UP-006	Validate client & server	P0
AC-UP-007	Lưu metadata đầy đủ	P0

3.2. Select Printer

ID	Criteria	Priority
AC-SP-001	Chỉ hiển thị "Active"	P0
AC-SP-002	Filter cơ sở	P0
AC-SP-003	Filter tòa nhà	P0
AC-SP-004	Search theo tên	P1
AC-SP-005	Hiển thị đầy đủ thông tin	P0
AC-SP-006	Click "Chọn" → chuyển trang	P0
AC-SP-007	Empty state	P1

3.3. Configure Settings

ID	Criteria	Priority
AC-CF-001	Wizard steps	P1
AC-CF-002	Chọn khổ giấy	P0
AC-CF-003	Page range custom	P0
AC-CF-004	Validate page range	P0
AC-CF-005	Toggle 1/2 mặt	P0
AC-CF-006	Số copy 1-10	P0
AC-CF-007	Tính real-time A4 equivalent	P0
AC-CF-008	Hiển thị số dư	P0
AC-CF-009	Warning + disable nếu không đủ	P0
AC-CF-010	Link "Mua thêm trang"	P0

3.4. Submit Job

ID	Criteria	Priority
AC-SB-001	Validate số dư server-side	P0
AC-SB-002	Atomic transaction	P0
AC-SB-003	Ghi log đầy đủ	P0
AC-SB-004	Return jobId	P0
AC-SB-005	Redirect sau success	P0
AC-SB-006	Toast với jobId	P0
AC-SB-007	Error handling	P0

AC-SB-008	Loading state	P1
-----------	---------------	----

3.5. View History

ID	Criteria	Priority
AC-VH-001	Table đầy đủ cột	P0
AC-VH-002	Status badge màu sắc	P0
AC-VH-003	Filter date range	P1
AC-VH-004	Filter status	P1
AC-VH-005	Search debounce 500ms	P1
AC-VH-006	Pagination 10 items	P0
AC-VH-007	Sort mới nhất trước	P0
AC-VH-008	Modal chi tiết	P1
AC-VH-009	Empty state	P1

4. BUSINESS RULES

4.1. BR-PDF-001: File Upload Rules

Rule: Chỉ chấp nhận PDF, DOCX, PPTX

Lý do: Định dạng phổ biến cho tài liệu học tập. SPSO có thể thay đổi trong System Settings.

Áp dụng:

- Validate client-side: input accept
- Validate server-side: MIME type và extension

4.2. BR-PDF-002: File Size Limit

Rule: Kích thước tối đa 50MB

Lý do: Đảm bảo thời gian upload hợp lý, không quá tải storage. SPSO có thể thay đổi.

Áp dụng:

- Validate cả client và server

4.3. BR-PDF-003: Page Range Format

Rule: Format "1-5,10,15-20" hoặc "all"

Quy tắc:

- Single pages: "5,10,15"
- Ranges: "1-5,10-15"
- Mixed: "1-3,5,7-10,15"
- Không có khoảng trắng
- Số tăng dần
- Không âm hoặc 0

Lý do: Format chuẩn, dễ parse và validate

4.4. BR-PDF-004: A4 Equivalent Calculation

Rule: Công thức tính

$A4 \text{ tương đương} = \text{Số trang} \times \text{Hệ số khổ} \times \text{Hệ số mặt} \times \text{Số copy}$

Hệ số khổ: A4=1, A3=2

Hệ số mặt: 1 mặt=1, 2 mặt=0.5

Ví dụ:

- 10 trang A4, 1 mặt, 1 bản = 10
- 10 trang A4, 2 mặt, 1 bản = 5
- 10 trang A3, 1 mặt, 2 bản = 40
- 6 trang A3, 2 mặt, 3 bản = 18

Lý do: Chuẩn hóa, dễ quản lý và minh bạch

4.5. BR-PDF-005: Page Balance Check

Rule: Không cho phép số dư âm

Hành vi:

- Nếu số dư < A4 tương đương:
 - Warning message
 - Disable button
 - Link "Mua thêm trang"

Lý do: Đảm bảo sinh viên có đủ số dư trước khi in

4.6. BR-PDF-006: Automatic Deduction

Rule: Trừ số dư ngay khi submit thành công

Hành vi:

- Atomic transaction: Trừ số dư + Tạo job cùng lúc
- Fail → Rollback
- Không hoàn lại (trừ máy in lỗi)

Lý do: Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

4.7. BR-PDF-007: Print Job Status

Rule: Lifecycle: Pending → Processing → Completed/Failed

Định nghĩa:

- Pending: Mới tạo, chờ xử lý
- Processing: Đang in
- Completed: In thành công
- Failed: In thất bại

Chuyển đổi:

- Không thể từ Completed/Failed về Pending

Lý do: Lifecycle rõ ràng để tracking

4.8. BR-PDF-008: Print Log

Rule: Ghi log đầy đủ mọi lệnh in

Thông tin:

- student_id, printer_id, document_id
- paper_size, page_range, sides, copies
- total_pages, a4_equivalent
- status, timestamps
- Không được xóa

Lý do: Audit, troubleshooting, báo cáo

4.9. BR-PDF-009: Printer Availability

Rule: Chỉ hiển thị máy in "Active"

Hành vi:

- API chỉ return "Active"
- Máy bị tắt → biến mất ngay

Lý do: Tránh chọn máy đang bảo trì

4.10. BR-PDF-010: Copy Limit

Rule: Số copy từ 1 đến 10

Lý do: Tránh lãng phí và lạm dụng

5. VALIDATION RULES

5.1. Upload Document

Field	Rule	Error Message
File Type	PDF, DOCX, PPTX	"Chỉ chấp nhận file PDF, DOCX, PPTX"
File Size	$\leq 50\text{MB}$	"Kích thước tối đa 50MB"
File Name	Không rỗng	"Tên file không được trống"
File Name	Không chứa: / \ : * ? " < >	"Tên file chứa ký tự không hợp lệ"
File	Readable	"File bị lỗi hoặc không đọc được"

5.2. Select Printer

Field	Rule	Error Message
Printer ID	Tồn tại	"Máy in không tồn tại"
Printer Status	"Active"	"Máy in không khả dụng"
Document ID	Tồn tại và thuộc user	"Tài liệu không tồn tại"

5.3. Configure Settings

Field	Rule	Error Message
Paper Size	A4 hoặc A3	"Khổ giấy không hợp lệ"
Paper Size	Máy hỗ trợ	"Máy in không hỗ trợ khổ này"
Page Range	Format đúng	"Định dạng không hợp lệ. VD: 1-5,10,15-20"
Page Range	$\leq$ tổng trang	"Số trang vượt quá tổng số trang"

Page Range	Số dương	"Số trang phải > 0"
Sides	1 hoặc 2	"Số mặt không hợp lệ"
Copies	1-10	"Số copy từ 1 đến 10"
Balance	$\geq$ A4 equivalent	"Số dư không đủ"

5.4. View History

Field	Rule	Error Message
Start Date	Date hợp lệ	"Ngày bắt đầu không hợp lệ"
End Date	Date hợp lệ	"Ngày kết thúc không hợp lệ"
End Date	$\geq$ Start Date	"Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu"
Status	Pending/Processing/Completed/Failed	"Trạng thái không hợp lệ"
Search	$\leq$ 100 ký tự	"Từ khóa quá dài"

6. LƯỒNG XỬ LÝ CHI TIẾT

6.1. Upload Document Flow - Tải tài liệu lên

Mô tả

Sinh viên tải tài liệu cần in lên hệ thống để chuẩn bị cho việc in sau này.

Các bước thực hiện

BƯỚC 1: Sinh viên chọn file

- Sinh viên có thể kéo thả (drag & drop) file vào khu vực upload
- Hoặc click vào nút "Chọn file từ máy tính" để mở file picker
- Hệ thống chỉ cho phép chọn 1 file mỗi lần

BƯỚC 2: Kiểm tra file hợp lệ

- Hệ thống kiểm tra ngay trên trình duyệt:
 - Loại file có phải PDF, DOCX, hoặc PPTX không?
 - Kích thước có vượt quá 50MB không?
- Nếu **không hợp lệ**: Hiện thị thông báo lỗi màu đỏ, sinh viên phải chọn file khác
- Nếu **hợp lệ**: Chuyển sang bước tiếp theo

BƯỚC 3: Upload file lên server

- Hiện thị thanh tiến trình (progress bar) màu xanh cho sinh viên thấy file đang được tải lên
- Ví dụ: "Đang tải lên... 45%"
- Sinh viên có thể hủy bỏ nếu muốn bằng nút "Hủy"

BƯỚC 4: Server xử lý và lưu trữ

- Server nhận file và kiểm tra lại một lần nữa (đảm bảo an toàn)
- Đổi tên file để tránh trùng lặp (ví dụ: "document_123456789.pdf")

- Lưu file vào thư mục riêng của sinh viên
- Ghi thông tin vào database: tên gốc, loại file, kích thước, thời gian tải lên

BƯỚC 5: Thông báo kết quả

- **Nếu thành công:**
 - Hiện thị popup màu xanh: "✓ Tải file thành công"
 - File xuất hiện trong danh sách "Tài liệu của tôi"
 - Sinh viên thấy được: tên file, loại (PDF/DOCX/PPTX), kích thước, ngày tải
- **Nếu thất bại:**
 - Hiện thị popup màu đỏ với lý do cụ thể
 - Ví dụ: "✗ Không thể lưu file. Vui lòng thử lại"
 - Có nút "Thử lại" để sinh viên upload lại

Kết quả

Sinh viên có file sẵn sàng trong hệ thống, có thể chọn in bất kỳ lúc nào.

6.2. Select Printer Flow - Chọn máy in

Mô tả

Sinh viên chọn máy in phù hợp với vị trí mình muốn đến nhận tài liệu.

Các bước thực hiện

BƯỚC 1: Bắt đầu quy trình in

- Sinh viên vào trang "Tài liệu của tôi"
- Click nút "In" bên cạnh file muốn in
- Hệ thống chuyển sang trang "Chọn máy in"

BƯỚC 2: Xem danh sách máy in

- Hệ thống hiển thị tất cả máy in đang hoạt động

- Mỗi máy in hiển thị dưới dạng thẻ (card) với thông tin:
 - **Tên máy in:** "Máy in H6-101"
 - **Vị trí:** "Dĩ An - Tòa H6 - Phòng 101"
 - **Trạng thái:** Badge màu xanh "Khả dụng" hoặc vàng "Đang bận"
 - **Khổ giấy:** "A4, A3" (những khổ máy này hỗ trợ)
- Máy in nào đang bảo trì hoặc tắt sẽ **không hiển thị**

BƯỚC 3: Lọc và tìm kiếm (Tùy chọn) Sinh viên có thể thu hẹp danh sách bằng các bộ lọc:

- **Cơ sở:** Chọn "Dĩ An" hoặc "Thành phố"
- **Tòa nhà:** Chọn "H6", "A", "Thư viện"...
- **Chỉ hiện máy khả dụng:** Bật/tắt để ẩn máy đang bận
- **Tìm kiếm:** Gõ tên máy in để lọc nhanh

BƯỚC 4: Chọn máy in

- Sinh viên click nút "Chọn máy in này" trên thẻ máy in mong muốn
- Hệ thống ghi nhớ máy in đã chọn
- Tự động chuyển sang trang "Cấu hình in"

Kết quả

Sinh viên đã chọn được máy in phù hợp, sẵn sàng cấu hình thông số in.

6.3. Configure Settings Flow - Cấu hình thông số in

Mô tả

Sinh viên thiết lập các thông số in như khổ giấy, số trang, in 1 hay 2 mặt để tối ưu chi phí.

Các bước thực hiện

BƯỚC 1: Trang cấu hình được hiển thị

- Hệ thống hiển thị wizard với 4 bước (step indicator):
 - ✓ Chọn tài liệu (hoàn thành)
 - ✓ Chọn máy in (hoàn thành)
 - ➤ Cấu hình in (đang thực hiện)
 - ○ Xác nhận
- Thông tin đã chọn hiển thị ở trên:
 - **Tài liệu:** "Bài giảng CNPM - Chương 3.pdf"
 - **Máy in:** "Máy in H6-101 (Dĩ An - H6 - P101)"

BƯỚC 2: Hệ thống tải thông tin cần thiết Hệ thống tự động lấy 3 thông tin:

1. Chi tiết tài liệu (số trang, loại file)
2. Cấu hình máy in (khổ giấy hỗ trợ)
3. Số dư trang in hiện tại của sinh viên

Trong khi chờ, hiển thị biểu tượng "Đang tải..."

BƯỚC 3: Sinh viên điền thông số in

Sinh viên cấu hình các mục sau:

a) Khổ giấy

- Chọn A4 hoặc A3
- Nếu máy in không hỗ trợ khổ nào đó, nó sẽ bị vô hiệu hóa (disabled)

b) Trang cần in

- Chọn "Tất cả trang" (mặc định)
- Hoặc chọn "Tùy chọn" và nhập: "1-5,10,15-20"
 - Quy tắc: Số trang cách nhau bằng dấu phẩy, khoảng trang dùng dấu gạch ngang
 - Ví dụ: "1-3,7,10-15" nghĩa là in trang 1,2,3,7,10,11,12,13,14,15

c) In 1 mặt hay 2 mặt

- Chuyển đổi (toggle switch):
 - **Bật** = In 2 mặt (tiết kiệm giấy)
 - **Tắt** = In 1 mặt

d) Số bản copy

- Nhập số từ 1 đến 10
- Mặc định là 1

BƯỚC 4: Hệ thống tính toán tự động

Mỗi khi sinh viên thay đổi bất kỳ thông số nào, hệ thống **tự động tính lại** và hiển thị bên phải:

Bảng tính toán (Preview Panel)

TỔNG QUAN CHI PHÍ	
Tổng số trang:	10 trang
Khổ giấy:	A4
In 2 mặt:	Có
Số bản copy:	2 bản
Trang A4 tương đương: 10 trang	
Số dư hiện tại:	50 trang
Số dư sau khi in:	40 trang

Công thức tính (ẩn, chỉ dev cần biết):

Trang A4 tương đương = Số trang $\times$ Hệ số khổ $\times$ Hệ số mặt $\times$ Số copy

- A4 = 1, A3 = 2

- 1 mặt = 1, 2 mặt = 0.5

BƯỚC 5: Kiểm tra số dư

Trường hợp 1: Số dư đủ

- Bảng tính toán hiển thị màu xanh
- Số dư sau khi in vẫn ≥ 0
- Nút "Xác nhận in" màu xanh, có thể click

Trường hợp 2: Số dư KHÔNG đủ

- Hiển thị cảnh báo màu đỏ:

 Số dư không đủ!

Bạn cần 20 trang nhưng chỉ còn 15 trang.

» Mua thêm trang ngay

- Nút "Xác nhận in" bị vô hiệu hóa (màu xám, không click được)
- Có link "Mua thêm trang" dẫn đến trang thanh toán

BƯỚC 6: Xác nhận in

- Sinh viên click nút "Xác nhận in"
- Hệ thống kiểm tra lại một lần cuối trên trình duyệt:
 - Page range có hợp lệ không?
 - Số copy có từ 1-10 không?
- Nếu OK, gửi lệnh in lên server $\rightarrow$ Chuyển sang **Submit Flow**

BƯỚC 7: Quay lại (Nếu muốn thay đổi)

- Sinh viên có thể click "Quay lại" để chọn máy in khác

- Các thông số đã nhập sẽ được giữ lại

Kết quả

Sinh viên đã cấu hình xong, hệ thống đã tính toán chính xác chi phí, sẵn sàng gửi lệnh in.

6.4. Submit Print Job Flow - Gửi lệnh in

Mô tả

Hệ thống xử lý lệnh in, trừ số dư, và tạo công việc in cho máy in.

Các bước thực hiện

BƯỚC 1: Gửi yêu cầu in

- Sinh viên đã click "Xác nhận in"
- Hệ thống hiển thị biểu tượng "Đang xử lý..."
- Gửi tất cả thông tin lên server:
 - Tài liệu nào?
 - Máy in nào?
 - Khổ giấy, trang, 1/2 mặt, số copy?

BƯỚC 2: Server kiểm tra kỹ càng

Server kiểm tra **TẤT CẢ** các điều kiện sau:

✓ Kiểm tra người dùng

- Sinh viên có đăng nhập không?
- Token còn hợp lệ không?

✓ Kiểm tra tài liệu

- File có tồn tại trong hệ thống không?
- File có thuộc về sinh viên này không?

- File có bị xóa chưa?

✓ Kiểm tra máy in

- Máy in có tồn tại không?
- Máy in có đang hoạt động (Active) không?
- Máy in có hỗ trợ khổ giấy đã chọn không?

✓ Kiểm tra page range

- Format có đúng không? (1-5,10,15-20)
- Số trang có vượt quá tổng số trang của file không?

✓ Kiểm tra số dư (QUAN TRỌNG NHẤT)

- Số dư hiện tại có đủ không?
- Có ai khác đang thay đổi số dư cùng lúc không?

BƯỚC 3A: Nếu có LỖI bất kỳ

- Server dừng xử lý ngay
- Trả về thông báo lỗi cụ thể:
 - "Máy in đã bị tắt. Vui lòng chọn máy in khác"
 - "Số dư không đủ. Còn 5 trang, cần 10 trang"
 - "Tài liệu đã bị xóa. Vui lòng tải lên lại"
- Sinh viên thấy popup lỗi màu đỏ
- Số dư **KHÔNG bị trừ**
- Sinh viên có thể sửa và thử lại

BƯỚC 3B: Nếu TẤT CẢ đều hợp lệ

Server thực hiện **CÙNG LÚC** (atomic transaction):

❶ **Khóa số dư** (để không ai sửa trong khi đang xử lý) ❷ **Trừ số dư**

- Ví dụ: 50 trang → 40 trang ❸ **Tạo công việc in (Print Job)**

- Trạng thái: "Đang chờ xử lý"
- Lưu tất cả thông tin: file, máy in, cấu hình **4** Ghi vào lịch sử giao dịch
- Ghi: Đã trừ 10 trang A4, còn 40 trang **5** Ghi log hệ thống
- Để SPSO có thể kiểm tra sau này

Nếu **BẤT KỲ bước nào thất bại** → HỦY TẤT CẢ (rollback), số dư không đổi

BƯỚC 4: Thông báo kết quả cho sinh viên

Nếu thành công:

- Popup màu xanh:

✓ Gửi lệnh in thành công!

Mã lệnh in: #456

Vui lòng đến máy in H6-101 để nhận tài liệu

- Tự động chuyển đến trang "Lịch sử in"
- Sinh viên thấy lệnh in mới nhất ở đầu bảng với trạng thái "Đang xử lý"

Nếu thất bại:

- Popup màu đỏ với lý do cụ thể
- Nút "Thử lại" để gửi lại
- Nút "Đóng" để quay về

Kết quả

- Nếu thành công: Lệnh in đã được tạo, số dư đã bị trừ, sinh viên có thể đến máy in nhận tài liệu
- Nếu thất bại: Số dư không đổi, sinh viên có thể sửa và thử lại

6.5. View History Flow - Xem lịch sử in

Mô tả

Sinh viên xem lại tất cả các lần in trước đây để kiểm tra trạng thái và thông tin.

Các bước thực hiện

BUỚC 1: Vào trang lịch sử

- Sinh viên click menu "Lịch sử in"
- Hệ thống hiển thị "Đang tải..."

BUỚC 2: **Hiển thị danh sách** Hệ thống lấy tất cả lệnh in của sinh viên và hiển thị dưới dạng bảng:

LỊCH SỬ IN ẤN				
Ngày giờ	Tên tài liệu	Máy in	Số trang	Trạng thái
05/12 14:30	Bài giảng CH3	H6-101	10 trang	✓ Hoàn thành
04/12 09:15	Assignment 2	H6-201	5 trang	⌚ Đang xử lý
03/12 16:45	Lab Report	A-102	15 trang	✗ Thất bại

Ý nghĩa các trạng thái:

- ✓ **Hoàn thành** (màu xanh): Đã in thành công, tài liệu sẵn sàng tại máy in
- ⌚ **Đang xử lý** (màu vàng): Đang chờ máy in xử lý
- ✗ **Thất bại** (màu đỏ): Có lỗi xảy ra (máy hết giấy, lỗi kỹ thuật...)

BUỚC 3: Lọc và tìm kiếm (Tùy chọn)

Sinh viên có thể thu hẹp danh sách bằng:

a) Lọc theo thời gian

- Chọn "Từ ngày" đến "Đến ngày"
- Ví dụ: 01/12/2024 đến 07/12/2024

b) Lọc theo trạng thái

- Dropdown: Tất cả / Hoàn thành / Đang xử lý / Thất bại
- Ví dụ: Chọn "Thất bại" để xem những lần in không thành công

c) Tìm kiếm theo tên file

- Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm
- Ví dụ: Gõ "assignment" để tìm tất cả file có từ "assignment"

d) Xóa bộ lọc

- Nút "Xóa bộ lọc" để hiển thị lại tất cả

Sau khi chọn bộ lọc, hệ thống tự động tải lại danh sách phù hợp.

BƯỚC 4: Phân trang (Pagination)

- Mỗi trang hiển thị 10 lệnh in
- Có nút "Trang trước" và "Trang sau"
- Hiển thị: "Trang 1 / 5" hoặc "Hiển thị 1-10 trong 47 kết quả"

BƯỚC 5: Xem chi tiết (Tùy chọn)

Sinh viên có thể click vào **bất kỳ dòng nào** hoặc nút "Xem chi tiết" để xem đầy đủ thông tin:

Popup hiển thị:

CHI TIẾT LỆNH IN #456	
THÔNG TIN CHUNG	
• Mã lệnh:	#456
• Trạng thái:	✓ Hoàn thành
• Ngày gửi:	05/12/2024 14:30
• Ngày hoàn tất:	05/12/2024 14:32
TÀI LIỆU	
• Tên file:	Bài giảng CH3.pdf
• Loại file:	PDF
• Kích thước:	2.5 MB
MÁY IN	
• Tên:	Máy in H6-101
• Vị trí:	Dĩ An - H6 - P101
CẤU HÌNH IN	
• Khổ giấy:	A4
• Trang:	1-10
• In 2 mặt:	Có
• Số bản copy:	1
CHI PHÍ	
• Tổng số trang:	10 trang
• A4 tương đương:	5 trang (2 mặt)
• Số dư trước:	50 trang
• Số dư sau:	45 trang
[Đóng]	

Nếu lệnh in **THẤT BẠI**, thêm phần:

LÝ DO THẤT BẠI
× Máy in hết giấy
Liên hệ SPS0: spso@hcmiu.edu.vn

BƯỚC 6: Đóng chi tiết

- Click nút "Đóng" hoặc click ra ngoài popup
- Quay về trang lịch sử

Kết quả

Sinh viên có thể xem lại toàn bộ lịch sử in, biết được trạng thái từng lệnh, và kiểm tra chi tiết nếu cần.

7. ERROR HANDLING

7.1. Upload Errors

Code	Scenario	Message	Action
400	Invalid type	"Chỉ chấp nhận PDF, DOCX, PPTX"	Retry
400	File quá lớn	"Kích thước vượt quá 50MB"	Chọn file khác
413	Payload lớn	"File quá lớn"	Chọn file khác
500	Storage error	"Không thể lưu file"	Retry sau
503	Storage full	"Hệ thống bảo trì"	Liên hệ admin
Network	Connection	"Lỗi kết nối"	Check mạng, retry

7.2. Printer Selection Errors

Code	Scenario	Message	Action
404	No printers	"Không có máy in khả dụng"	Empty state
404	Document not found	"Tài liệu không tồn tại"	Redirect upload
500	Server error	"Không thể tải danh sách"	Retry

7.3. Configuration Errors

Code	Scenario	Message	Action
400	Invalid range	"Định dạng trang không hợp lệ"	Highlight input
400	Page out	"Số trang vượt quá tổng"	Highlight input

400	Invalid copies	"Số copy từ 1-10"	Highlight input
400	Size not support	"Máy không hỗ trợ khổ này"	Show supported
404	Printer gone	"Máy in đã bị xóa"	Redirect select

7.4. Submit Errors

Code	Scenario	Message	Action
400	Insufficient	"Số dư không đủ. Còn X, cần Y"	Link mua trang
400	Printer inactive	"Máy in không khả dụng"	Redirect select
404	Doc deleted	"Tài liệu đã bị xóa"	Redirect upload
409	Concurrent	"Số dư đã thay đổi"	Refresh balance
500	Transaction fail	"Không thể gửi lệnh in"	Retry (không trừ dư)
503	Service down	"Dịch vụ bảo trì"	Thử lại sau

7.5. History Errors

Code	Scenario	Message	Action
400	Invalid date	"Khoảng thời gian không hợp lệ"	Reset filter
404	Job not found	"Lệnh in không tồn tại"	Close modal
500	Server error	"Không thể tải lịch sử"	Retry

